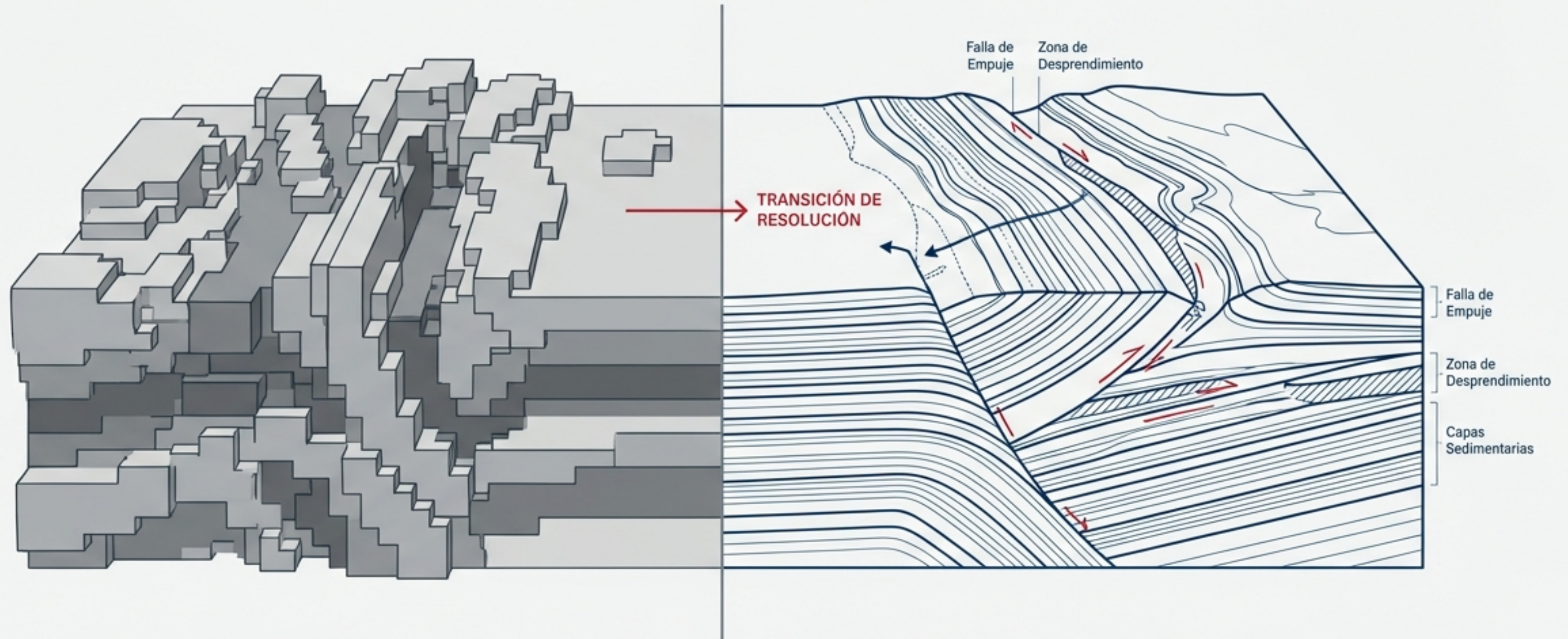


Tomografía Fractal y Arquitectura Sísmica

Resolviendo la Paradoja de los 40 Años

Cómo la precisión rompió el espejismo volumétrico y reveló el “Mazo de Cartas” de la Tierra.

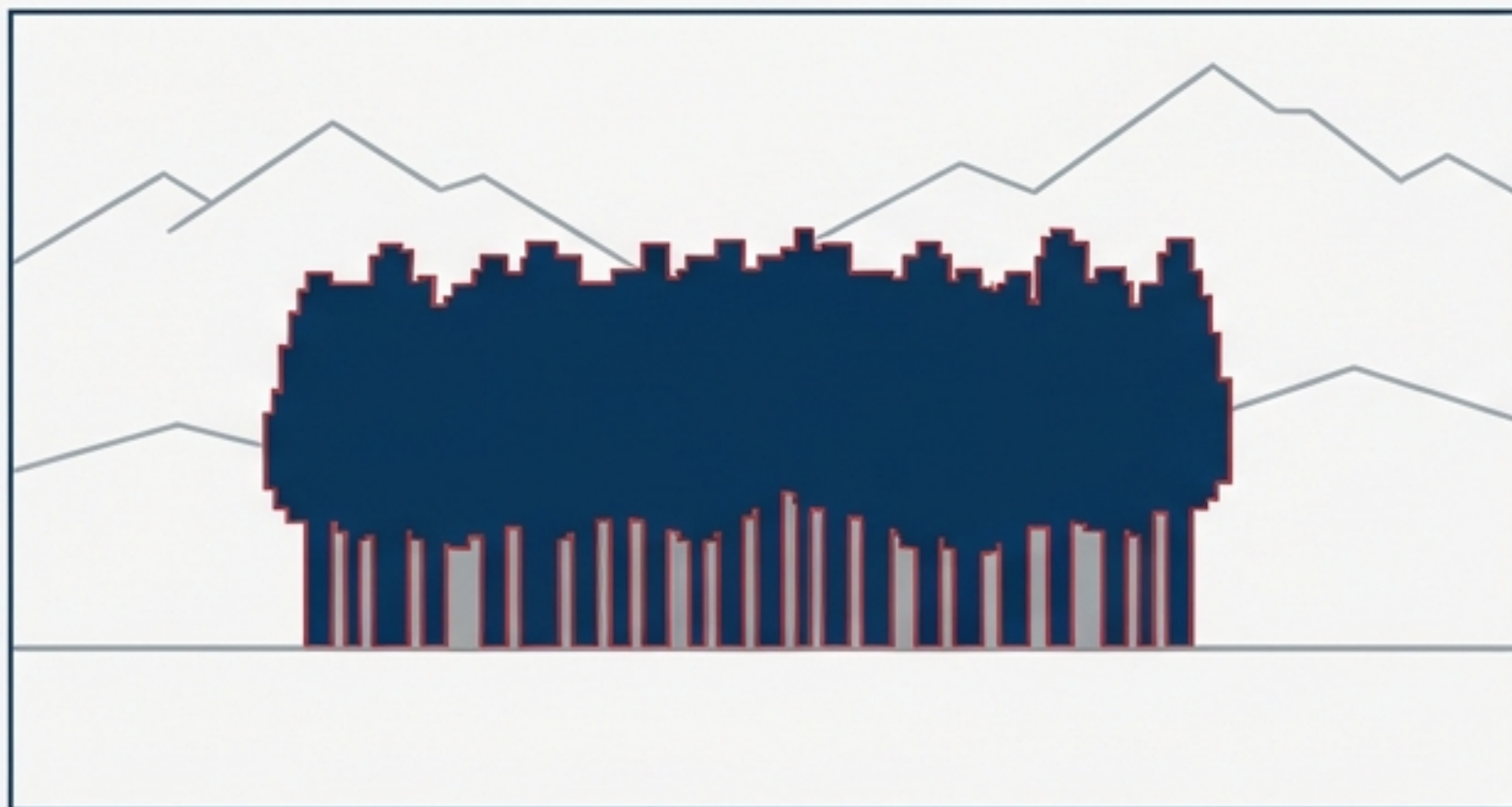


Investigación basada en el marco de Firmenich et al. y datos de la red Hi-Net (Japón).

El Espejismo de la Resolución

¿Bosque Sólido o Árboles Individuales?

Baja Resolución / 8-Bits



Alta Resolución / 4K



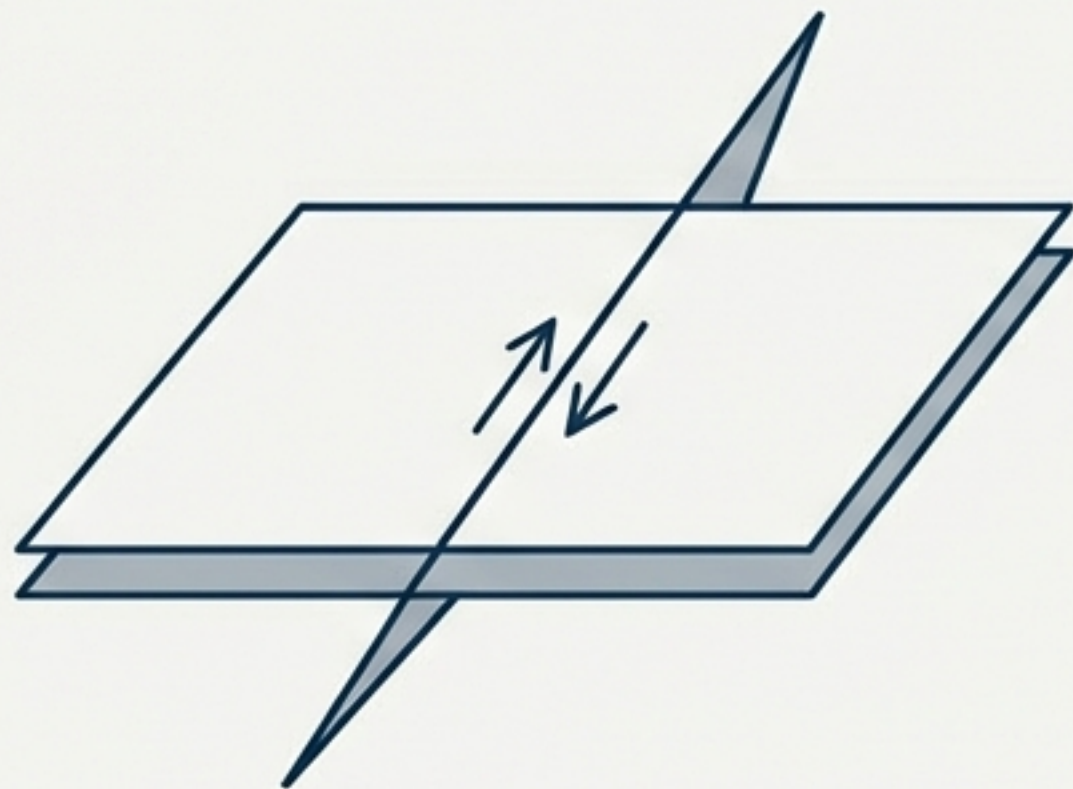
Imagina un videojuego antiguo. De lejos, el bosque es un muro impenetrable. De cerca, son árboles y aire. La sismología ha estado mirando el muro.

La Premisa:

El volumen observado en los terremotos no es una propiedad física de la roca, es un artefacto de la baja resolución.

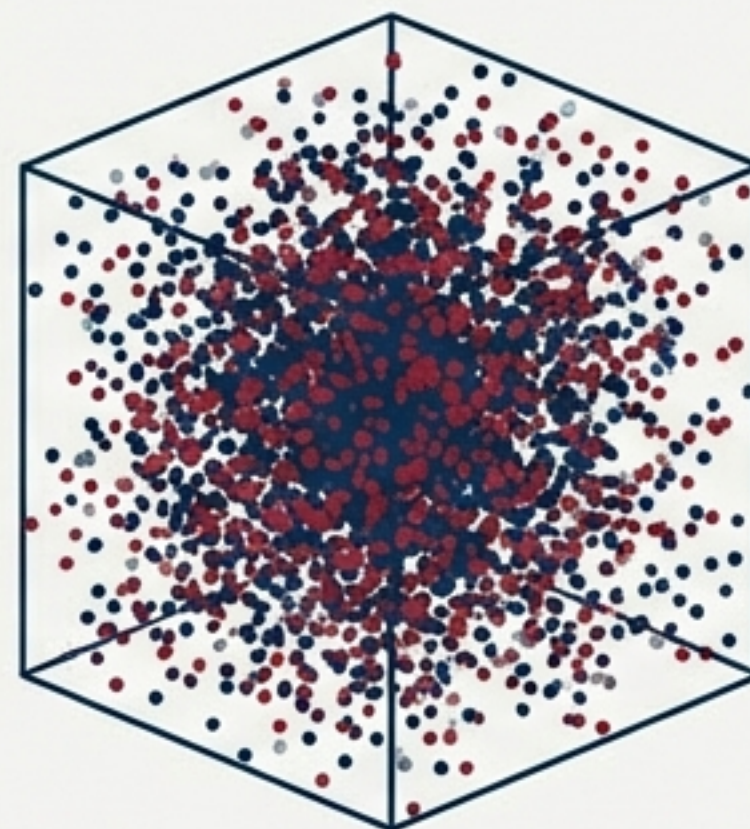
El Conflicto Científico: Dos Paradojas en Pugna

Intuición Geológica (La Paradoja Geométrica)



- **Lo que vemos:** Las fallas son grietas (Planos 2D).
- **El problema:** Los datos globales mostraban dimensiones fractales intermedias ($D \approx 2.3$), ni planos ni volúmenes.

Cálculo Matemático (La Paradoja Bayesiana)

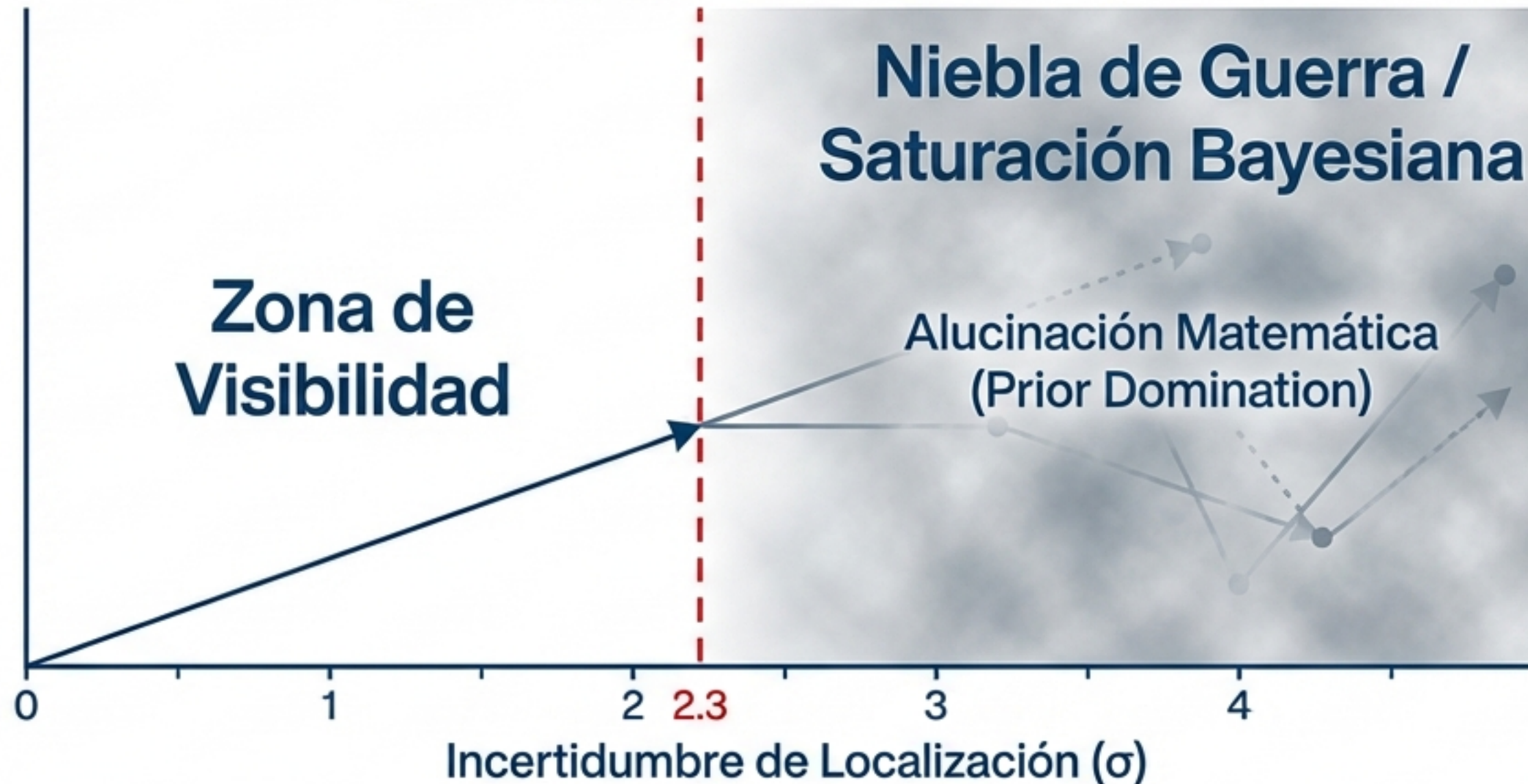


- **Lo que calculamos:** Algoritmos de Inferencia Bayesiana insistían en que los terremotos llenaban el espacio ($D \approx 3.0$).
- **La contradicción:** ¿Por qué las matemáticas dicen "3D" cuando la geología dice "2D"?

O la tectónica estaba equivocada, o nuestros instrumentos nos estaban mintiendo.

El Sospechoso: La Barrera de Fisher

$\sigma_c = 2.3$ km (Umbral de Ignorancia)



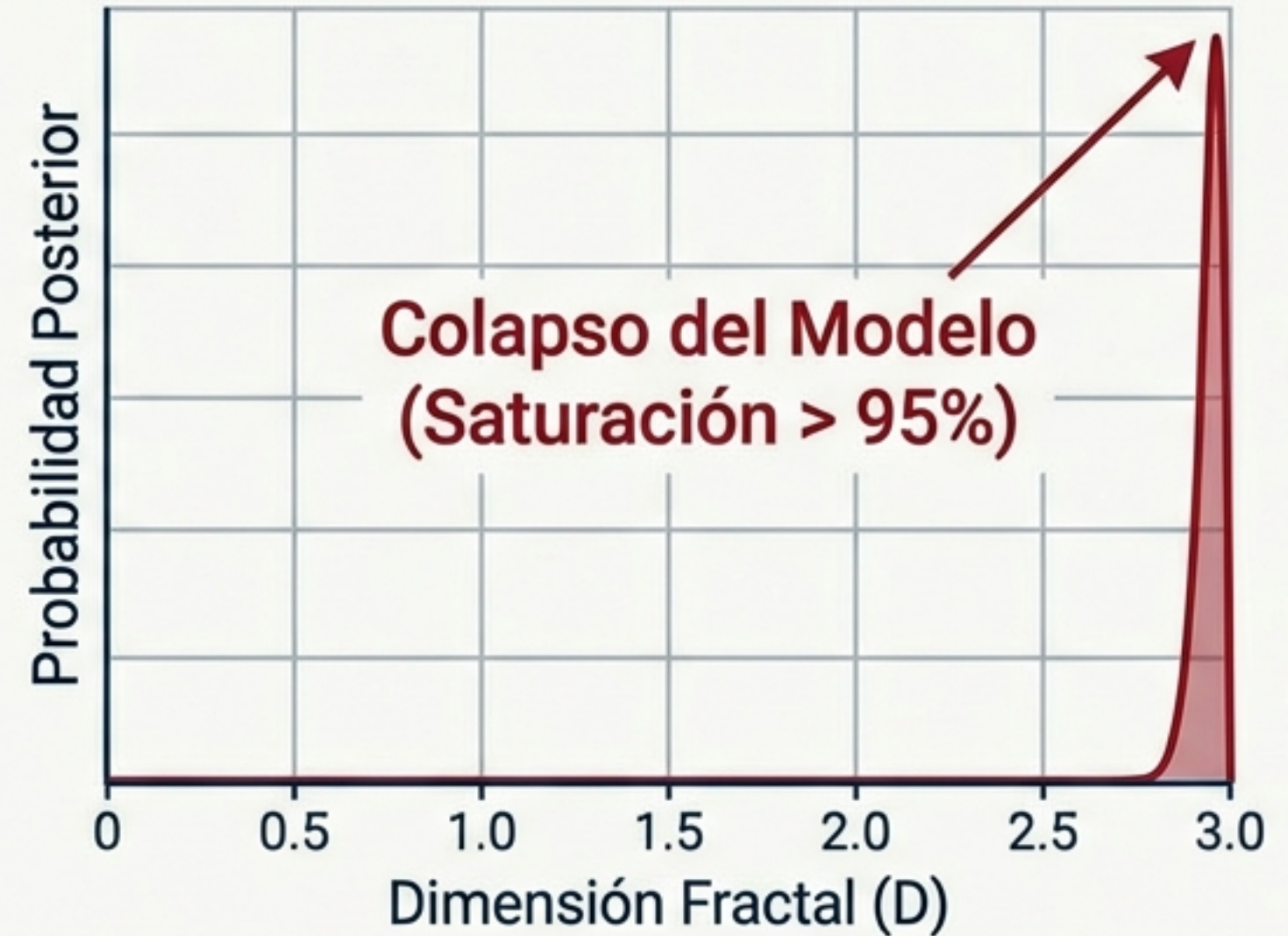
Si el error de medición supera los 2.3 km, los algoritmos dejan de “ver” datos y comienzan a “alucinar” volumen basándose en sesgos previos.

Evidencia A: El Fracaso Panamericano

El Viejo Paradigma (USGS)

Región:  San Andreas	Error: ~8km	Resultado: Saturado (D=3.00)
Región:  Cascadia	Error: ~6km	Resultado: Saturado (D=3.00)
Región:  Andes	Error: ~9km	Resultado: Saturado (D=3.00)

Posterior Density



Al analizar 50,010 sismos con datos estándar, el algoritmo choca contra la pared. Reporta falsamente que la Tierra es un bloque sólido.

El Cambio de Lente: Hi-Net Japón



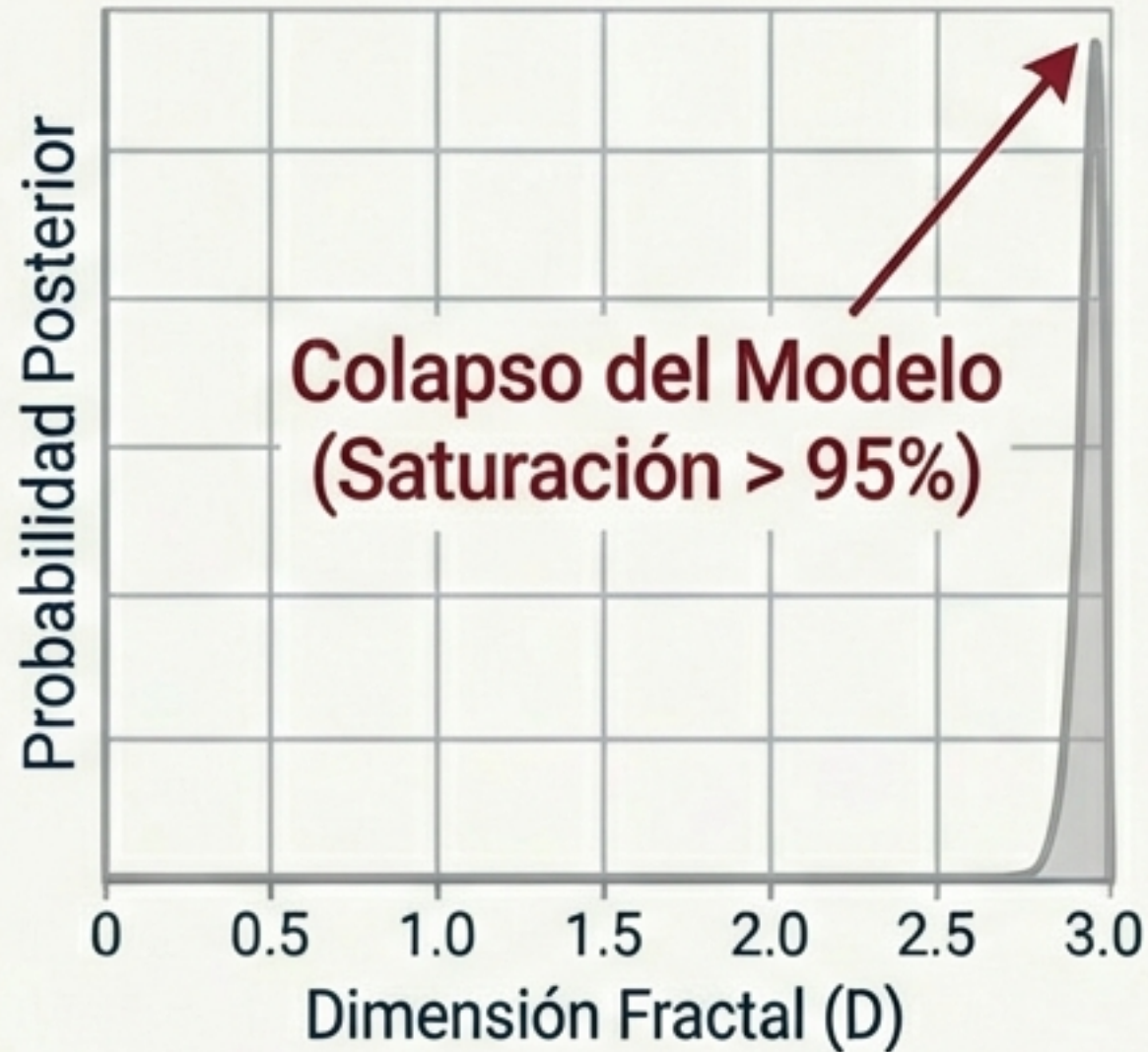
USGS (América) | Error $\approx$ 8 km

Hi-Net (Japón) | Error $<$ 0.2 km

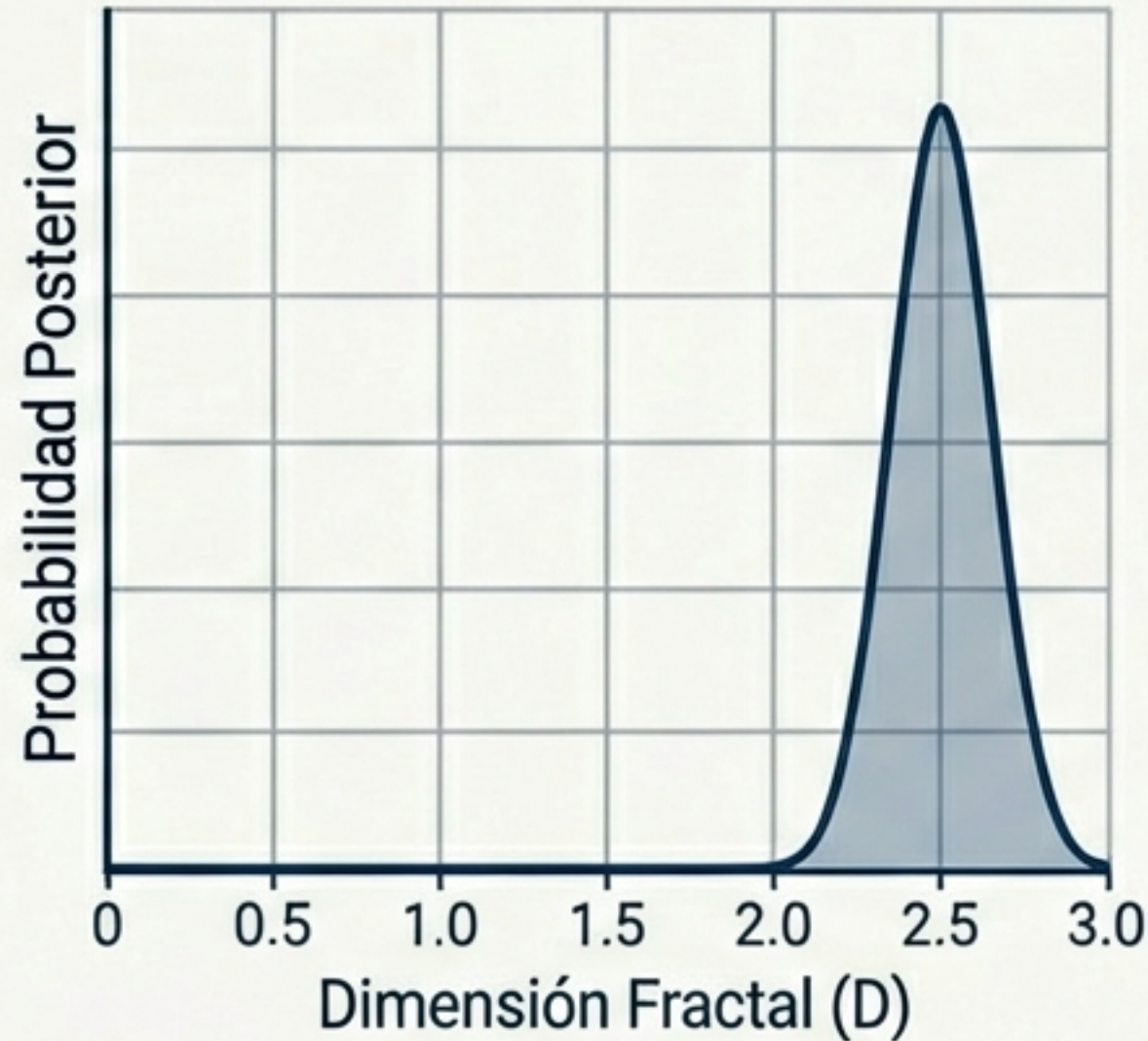
Para resolver el misterio, cambiamos el telescopio. Hi-Net posee 800 estaciones de alta sensibilidad. Pasamos de ver “manchas” a ver “píxeles individuales”.

La Revelación: Rompiendo la Saturación

Datos Estándar (USGS)



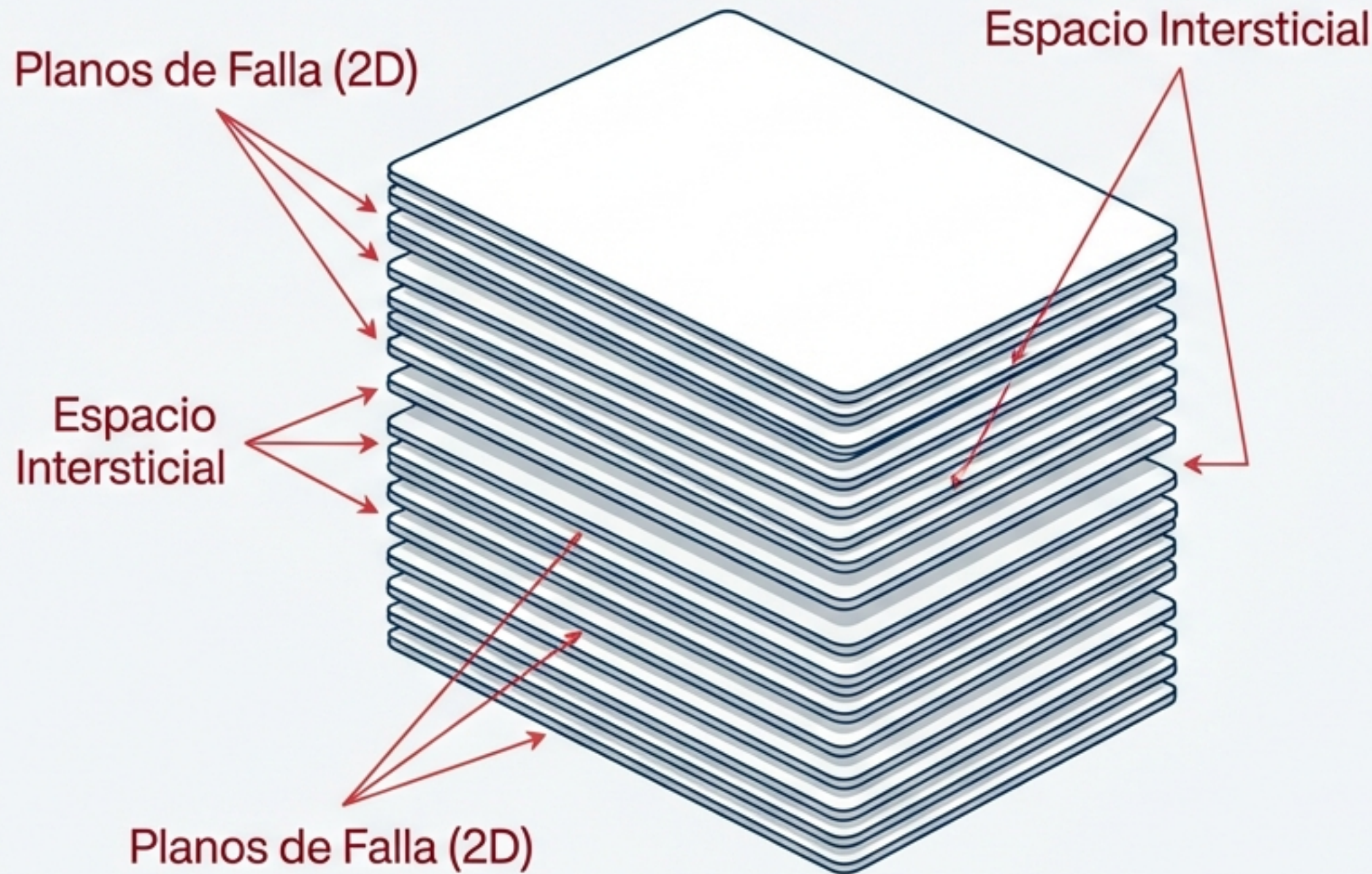
Datos Hi-Net (Japón)



- **Muestra:**
N=166,920 sismos
- **Dimensión Real:**
 $D \approx 2.82 - 2.94$
- **Concentración en Límite:** Baja del 96% al 0.03%

La estructura volumétrica era un fantasma matemático. La realidad es fractal.

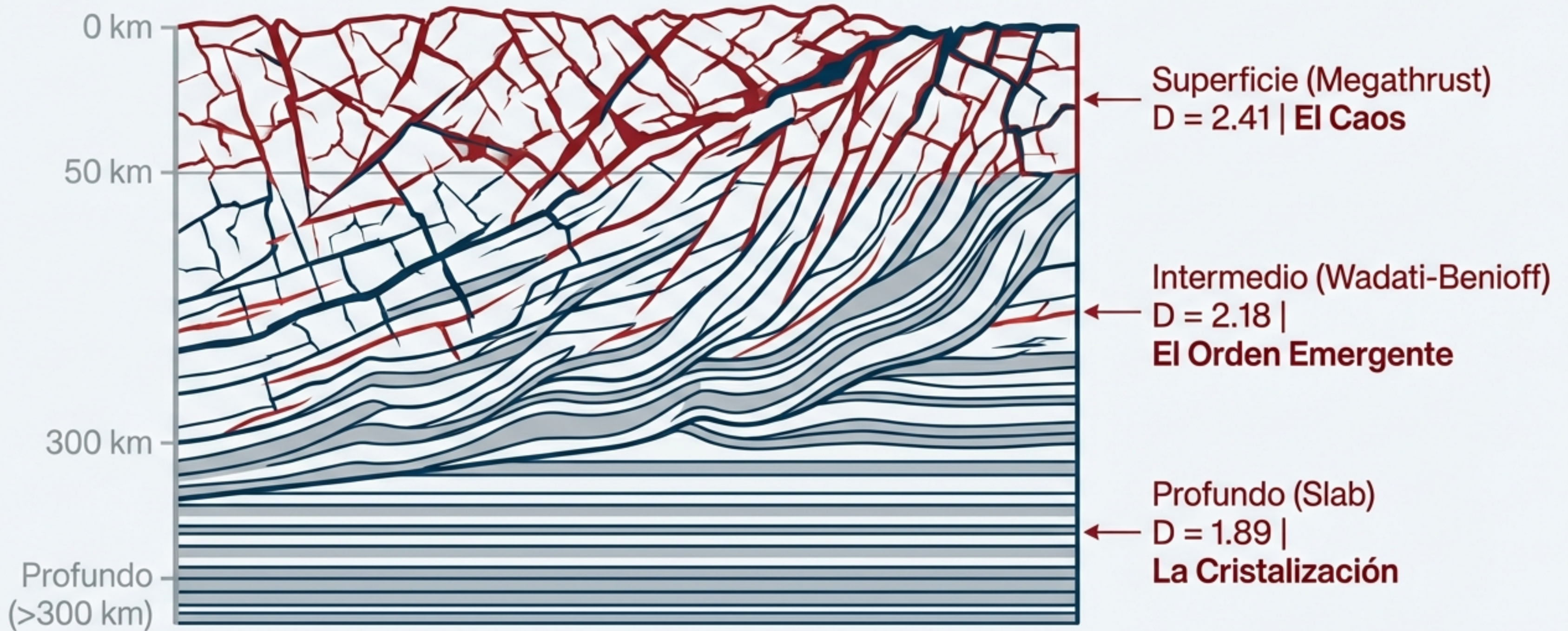
La Verdadera Arquitectura: El Modelo 'Mazo de Cartas'



Estructura Multi-Planar:

1. Los terremotos no ocurren en un bloque sólido.
 2. Se organizan en múltiples fallas apiladas y discretas.
 3. $D \approx 2.8$ significa planos apilados de forma compleja.
- No es caos; es un orden laminado.

Viaje al Centro de la Tierra: Estratificación



Descubrimiento: Reducción Dimensional Sistemática.
Cuanto más profundo vamos, más plana y ordenada se vuelve la sismicidad.

Validación Física: La Prensa Hidráulica Tectónica

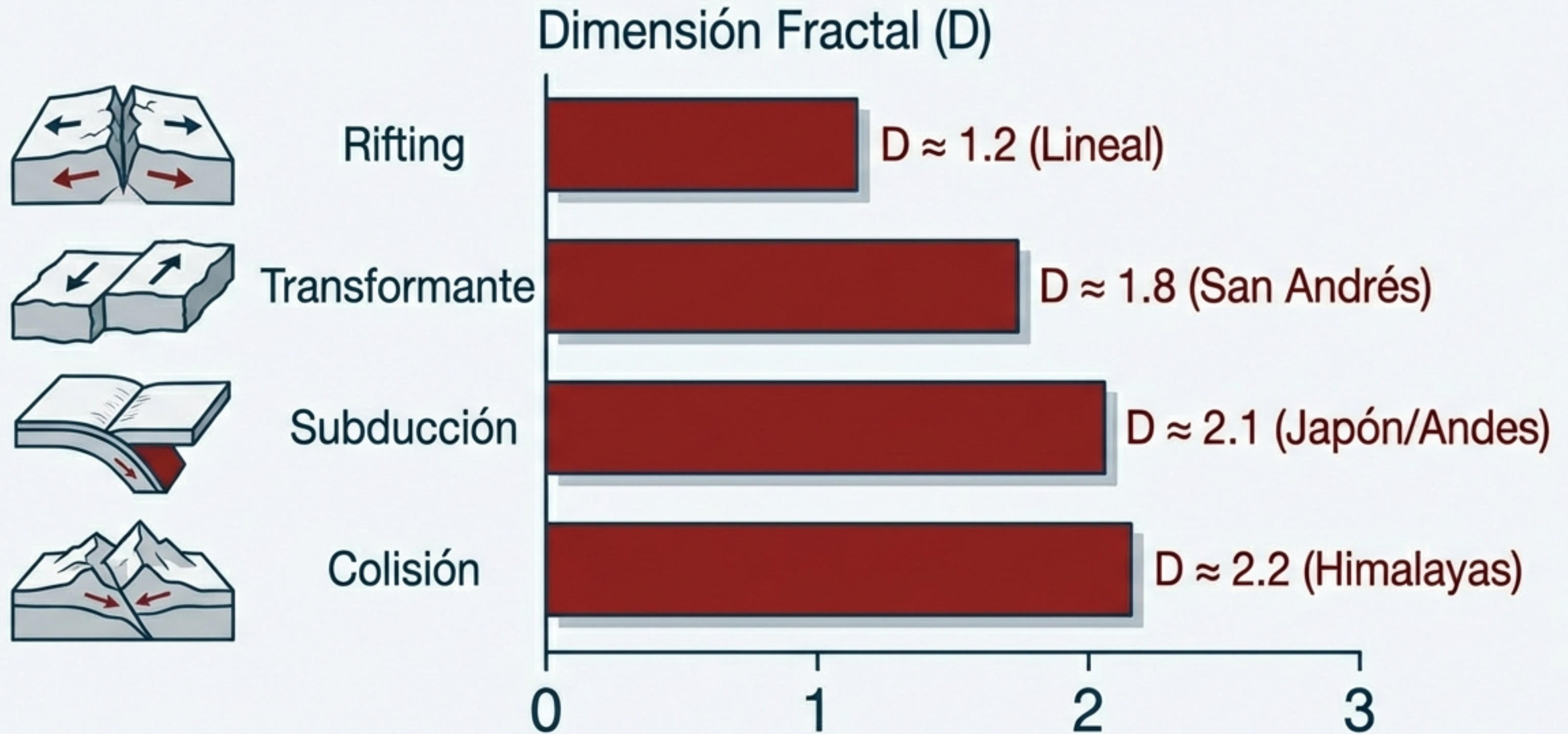
¿Por qué se aplana la sismicidad?



Efecto de Planchado: Contrario a la teoría de fusión (que predecía expansión), la presión extrema ‘plancha’ la realidad.

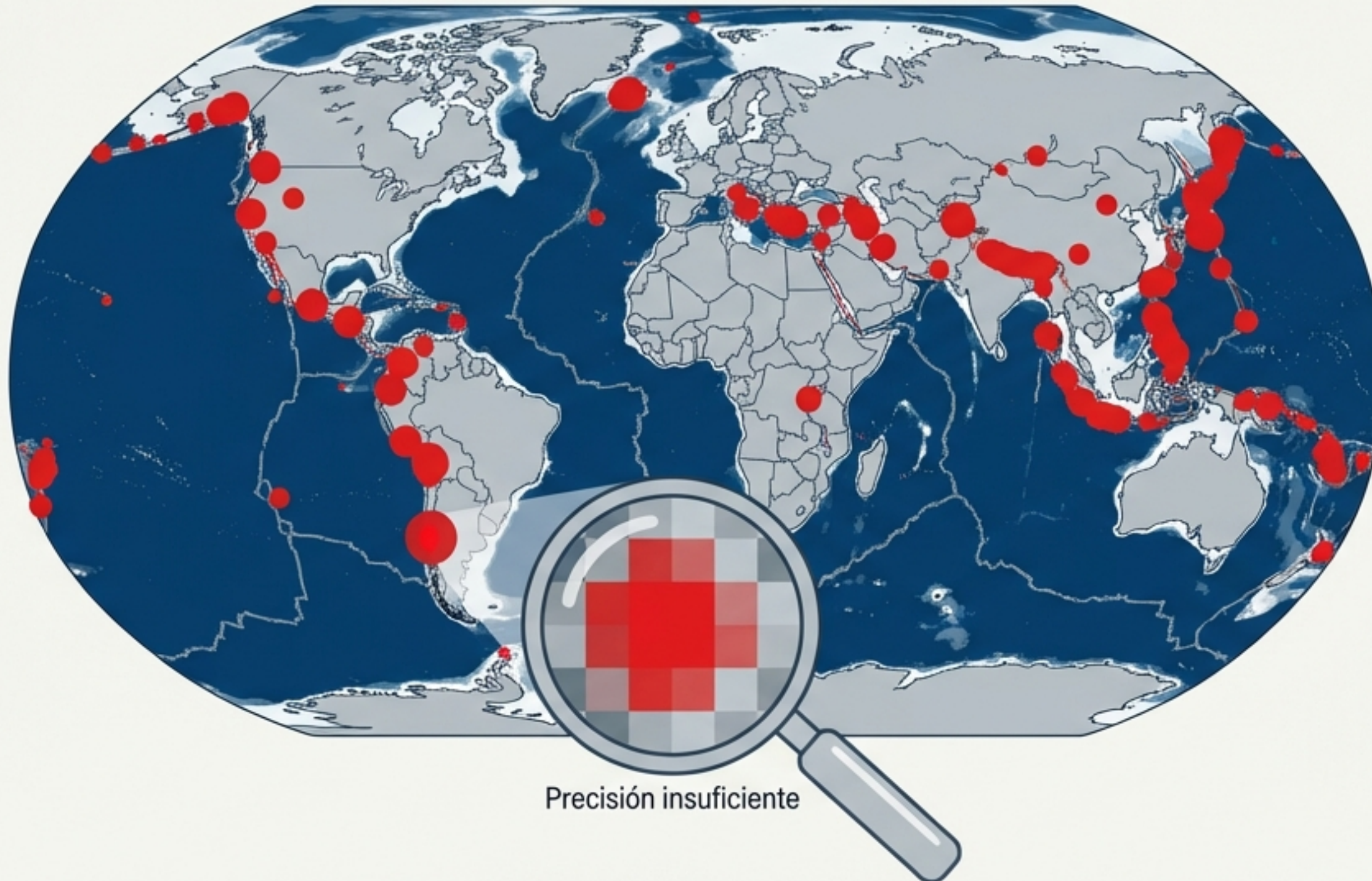
Mecanismo: Reacciones metamórficas concentran la deformación en planos cada vez más estrictos.

La Jerarquía Tectónica Global



Cada estilo tectónico tiene una “huella digital” fractal única. (ANOVA $F=47.3$).

El Estudio Global (ISC-GEM) y sus Límites



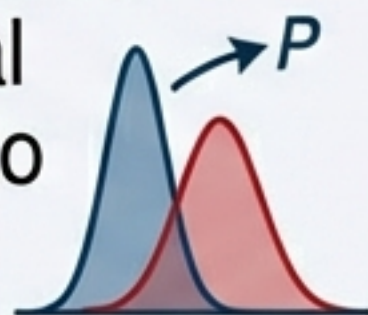
- **Análisis:** Catálogo global ISC-GEM (1964-2021) de Megaterremotos.
- **Hallazgo:** Incluso en sismos M8+, la precisión intermedia (~3km) es insuficiente.
- **Lección:** Los catálogos globales son útiles para conteo, pero insuficientes para la "cirugía fina" dimensional. Se requieren redes locales densas.

El Nuevo Estándar: Protocolo de Triple Validación

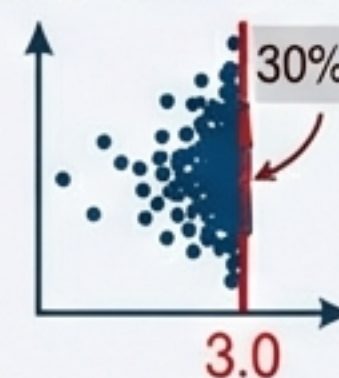
Cómo evitar alucinaciones matemáticas



¿Estamos ganando información real o solo repitiendo el prior?



¿El gráfico choca con el borde (3.0)? Si es $>10\%$, es un artefacto.



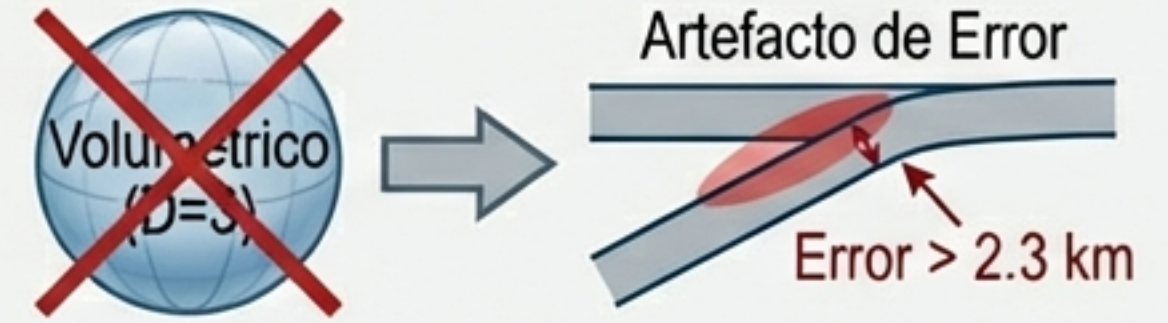
¿El fractal es robusto ante cambios de magnitud?



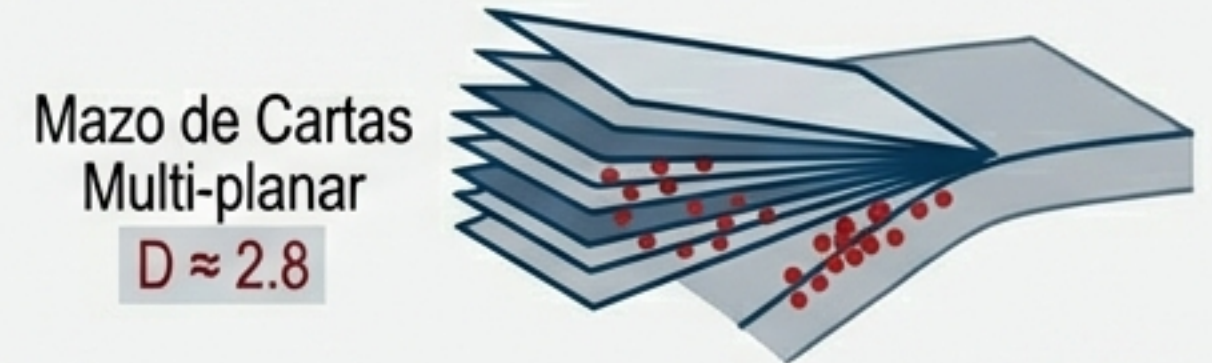
Un filtro riguroso para distinguir ciencia real de ruido estadístico.

Sumario de Hallazgos: Caso Cerrado

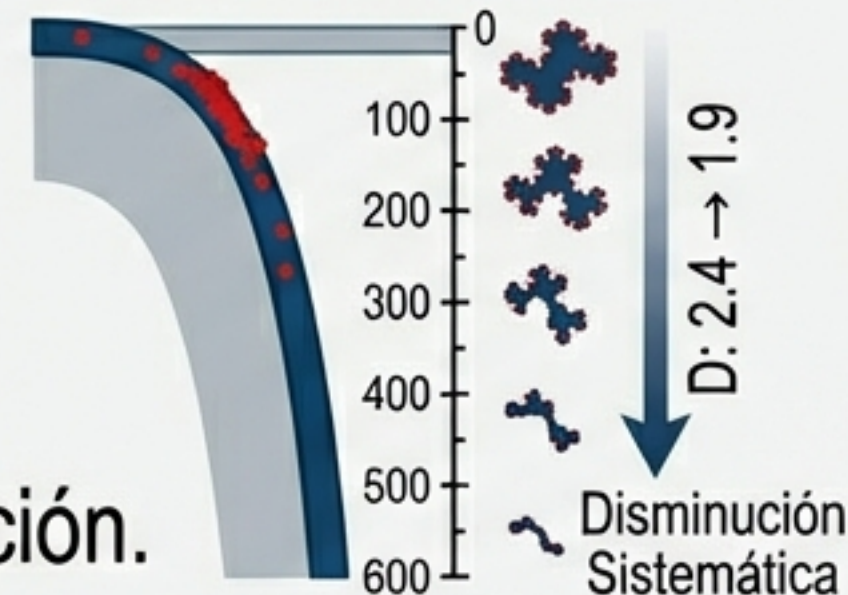
1. Resolución de Paradojas: La sismicidad volumétrica ($D=3$) es un artefacto de error > 2.3 km.



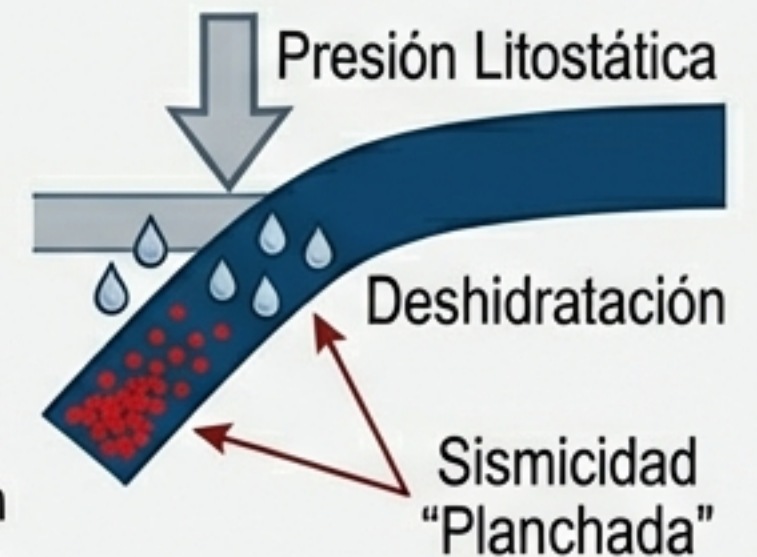
2. Nueva Arquitectura: La subducción sigue un modelo de "Mazo de Cartas" multi-planar ($D \approx 2.8$).



3. Ley de Profundidad: La dimensión fractal disminuye sistemáticamente con la profundidad ($2.4 \rightarrow 1.9$).



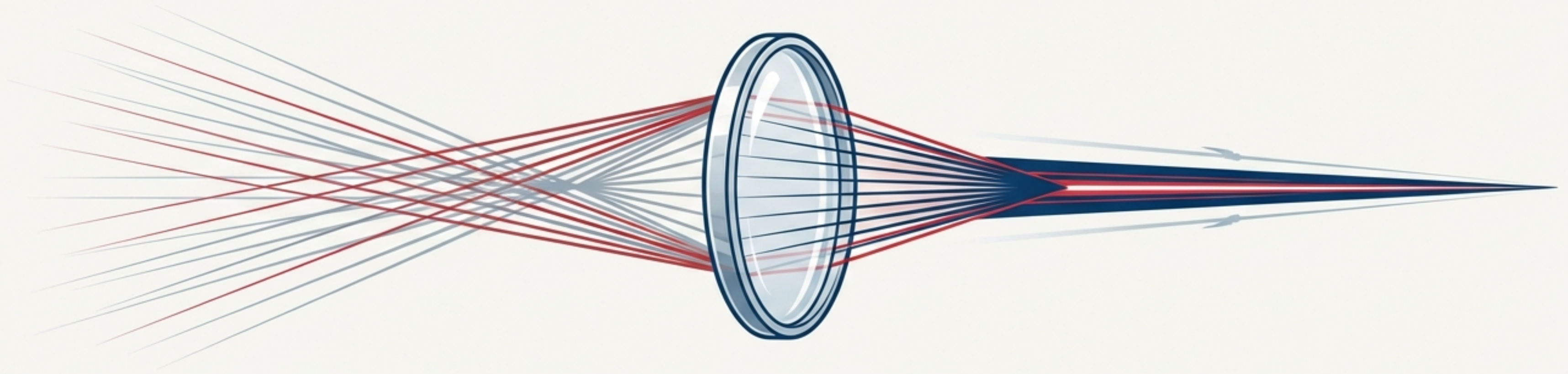
4. Mecanismo Físico: La presión litostática "plancha" la sismicidad mediante deshidratación.



Un nuevo marco conceptual robusto y verificable para la sismotectónica de subducción.

Conclusión: La Precisión como Lente Epistémica

“Cómo evitar alucinaciones matemáticas”: Scientific Editorial meets Precision Engineering



“La precisión no es un lujo técnico, es el umbral que separa los fantasmas matemáticos de la estructura física.”

El mundo no es como lo calculamos con promedios borrosos; es como lo vemos cuando tenemos la tecnología para mirar los detalles más finos.